

浅析物探在地质找矿中的运用

杨洲

(中石化石油工程地球物理有限公司华东分公司)

摘要:经济的持续增长离不开金属矿物的支持,现如今的国内采矿技术以物理和化学技术为主,其中,物理方法勘查对一些地质深处隐蔽性较深的矿物更具指导意义,并且在近年来的地质找矿工作中成就显著。物理方式勘查手段丰富,层出不穷,在未来的金属矿物探查中前景更为广阔。

关键词:物理勘查 地质勘查 金属矿物

上个世纪,我国仅有少数地球物理学家,如李善邦、顾功叙、翁文波等在已知矿区进行过零星的重力、磁法、电法的试验研究工作,而且规模较小。改革开放以来,随着我国经济建设的不断深入壮大,各种矿物的消耗日益加深,需求量也越来越大,尤其是对铜、金、银等一些金属矿物的需求。面对现如今金属矿物大量短缺的情况,各种勘察矿物的技术各不相同,例如物理技术、化学技术等都在实践中得到了广泛的运用。然而,不同的地区其地质情况差异相同,例如山区丘陵的崎岖陡峭,盆地山谷的高低不平等都给勘察带来了极大的麻烦,而物理技术勘察分辨率高,探查深度大,在实际中的应用必将愈加深入。随着世界上其他工业化国家应用地球物理学发展,我国的物探事业也逐渐形成并发展起来。

一、物探概念、原则、方法

1、物探技术的含义

所谓的物探技术,其全称是地球物理勘探技术,是用于探测地质水文地理情况的。由于在利用仪器来对不同地质对象进行探测时,仪器中会显示出不同对象各自不同的物性差异,每一种矿物质都有与其对应的物性特征,而物探技术就是利用这一工作原理实现地质勘测的。物探技术,通过先进的仪器精确测量出所测对象的物理场分布情况,根据物理场分布的指数、差异与特征,判断地质的实际结构、分布以及探测出工程中可能出现的问题。

2、技术的分类

物探技术按照测试的不同参数,探测分为多种不同的方法,有地震勘探、点法勘探、物探测井、弹性测波、地质雷达、水声勘探、层析成像、综合测井以及放射性勘探等等。

一般来说,每一项地质勘探项目,都是综合利用多种方法来完成地质勘探作业的。因此,把两种以上的物探方法进行结合使用,就称为综合物探。在实际的工程建设中,往往都是采用的综合物探,从而更好地完成地质勘探和工程检测。

3、物探技术的使用原则

(1) 科学推测原则

对探测区域进行勘探后,会生成具体的数据、报表、图像之类的资料,这时候就需要技术人员对这些资料进行分析总结。这个材料的分析环节,是整个勘探过程的关键。所以,技术人员要具备丰富的地质材料分析经验,并且要科学利用地质分析预测的方法,对材料进行去伪存真的资料删选,科学推测,准确判断,做到地质的精准勘探。

(2) 择优原则

物探技术分为很多不周的种类,每一种物探技术都有其优点和缺点,正因为勘探的侧重点不同,因此在实际的地质勘探中,要根据具体探测区域的特征,选择更加适合的技术进行探测。

(3) 综合勘探原则

由于每一种物探技术都有其优点和缺点,即每一种方法都是存在其局限性的,所以单一的物探方法很难完成一项实际的地质勘探工程,因此在选择物探方法的时候,应该灵活选择,采

用综合物探的方法,实现复杂工程的精准探测。

4、物探技术的几种方法

针对地质勘查工作的复杂性,所有在不同的地质环境通常需要采用不同的物探技术,因此进行地质勘查的综合物探技术的方法有很多,下面列举以下几点:

(1) 电磁法

所谓的电磁法,主要是指依据岩层具有导电性的特点进行探测,从而达到地质勘查的目的。电磁法根据不同的工作原理,又可以分为连续电磁法和瞬变电磁法两种情况。它们主要应用于地质结构的勘查和金属矿床的寻找。其中,瞬变电磁法可以通过一定的电源装置,利用电磁场的脉冲特点对地质结构发射电磁场,从而对地质结构进行有效的勘查与探测,尤其是在水文地质结构的勘查中,瞬变电磁法发挥了重要作用。

(2) 无线电波法

无线电波法,主要是对地下发射高频率电磁波,然后利用这些电磁波的衰减情况进行分析,从而促进地质勘查工作的有效开展。当电磁波穿过岩石会被的磁场吸收从而出现衰减的情况,尤其是遇到断层是会发生明显衰减的现象,因此在地质勘查中根据这中现象可以准确判断断层的位置。

二、地质找矿中勘查的发展方向

许多金属矿物存在在一些山区,山谷之中,这样的地形地势起伏较大,这就要求许多物理勘测仪器向着系列化、轻便化、智能化和多用化方向发展。在地震法中,有一种利用可控震源的方法,它是一种激发地震勘探信号的设备,珍重方法环保安全,施工灵活,在地形复杂地区需高密度勘探的地区,可控震源作业将成为首选。目前,它还不能广泛应用,日后体积小、重量轻、便携式的电磁驱动的高频可控震源将是研究的一大方向。

在数据采集方面,自动化技术被广泛应用,现实情况中,搬运和布设大线花费了许多人力财力,因而,发展高灵敏度、大容量、大功率、多功能、多取样的采样技术应成为又一发展方向。

数据处理方面,计算机技术配合信息数字化以及成像模拟等技术仍有很大的潜力可挖掘,使数据处理、资料解释以及视图方式实现图形可视化及自动化也是它的一大目标。

三、结语

长期来,在金属探矿过程中,我们都缺乏对物探技术充分而全面的认识,相对在国外来讲外国很多外国矿业公司在地质找矿的选区、选点、定位工作上都十分重视对物探技术的应用。因此,我们国家应该不断的对已经成功应用过的物探技术进行工作总结,在金属矿的开采工程中充分开发创新利用物探技术,使得我们国家的物探技术得到不断的完善和成熟。

参考文献:

- [1] 钟庆华. 工程物探技术在岩土工程中的应用及前景 [J]. 中国科技信息, 2009
- [2] 李剑. 工程勘察中物探方法的应用 [J]. 中小企业管理与科技(上旬刊), 2009